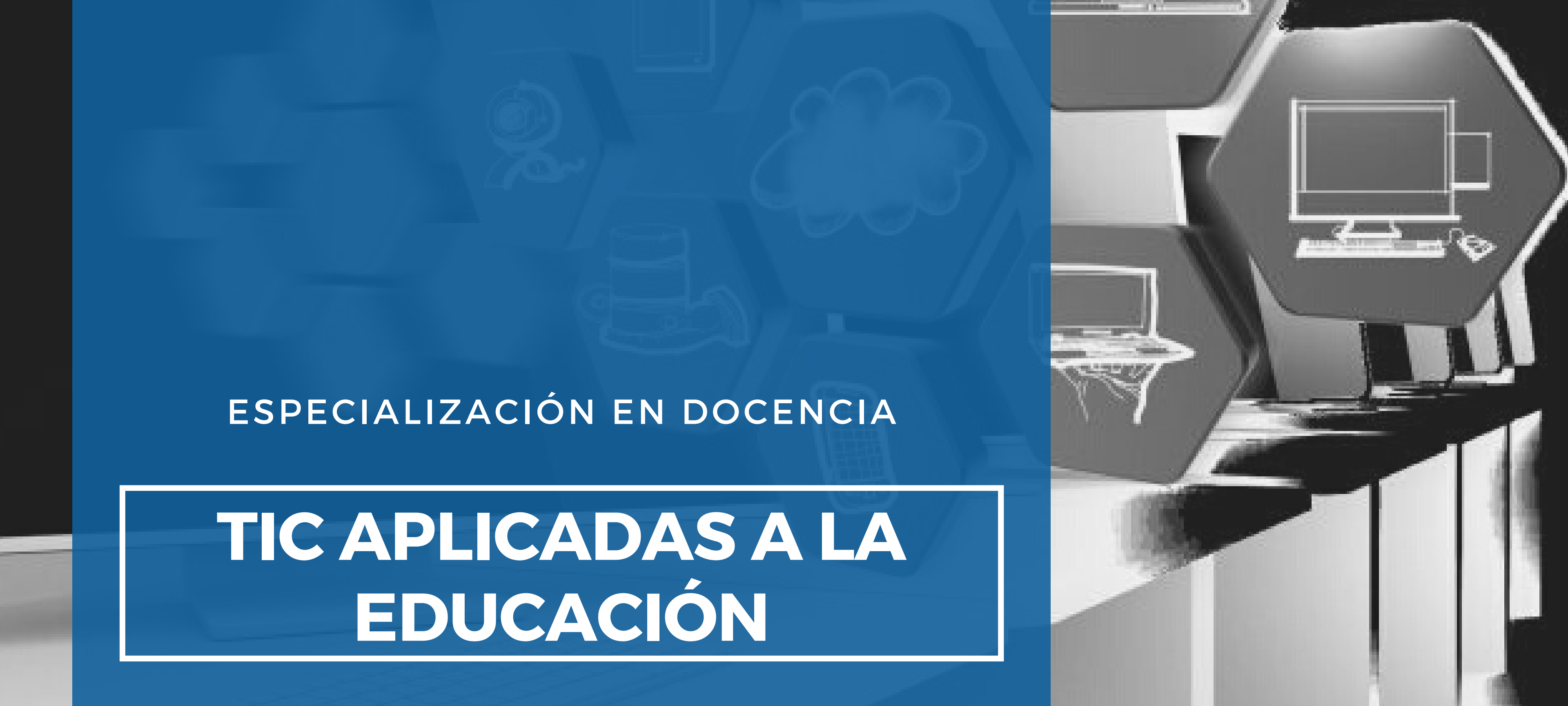




ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA

TIC APLICADAS A LA EDUCACIÓN

Presented by Ing. Rodolfo Villaquirán M.

Visión General del Curso

Items

- Buen Inicio con DIOS
- Historia de la Computación
- Historia de la WEB
- Ubicuidad de la Información
- Protocolo de Trabajo



INTRODUCCIÓN AL CURSO

TIC APLICADAS A LA EDUCACIÓN - EDOC

Introducción al curso...

En el presente curso se abordarán necesidades de formación para los docentes actuales relacionadas con la evolución de la manera en que nos comunicamos y compartimos nuestros conocimientos con los estudiantes.

Introducción al curso...

También auscultaremos la **ubicuidad de la información** desde una visión histórica y su impacto en el proceso educativo, se reflexionará sobre las implicaciones en el accionar docente y la influencia de los **dispositivos móviles** y **plataformas LMS** en el aprendizaje ubicuo.

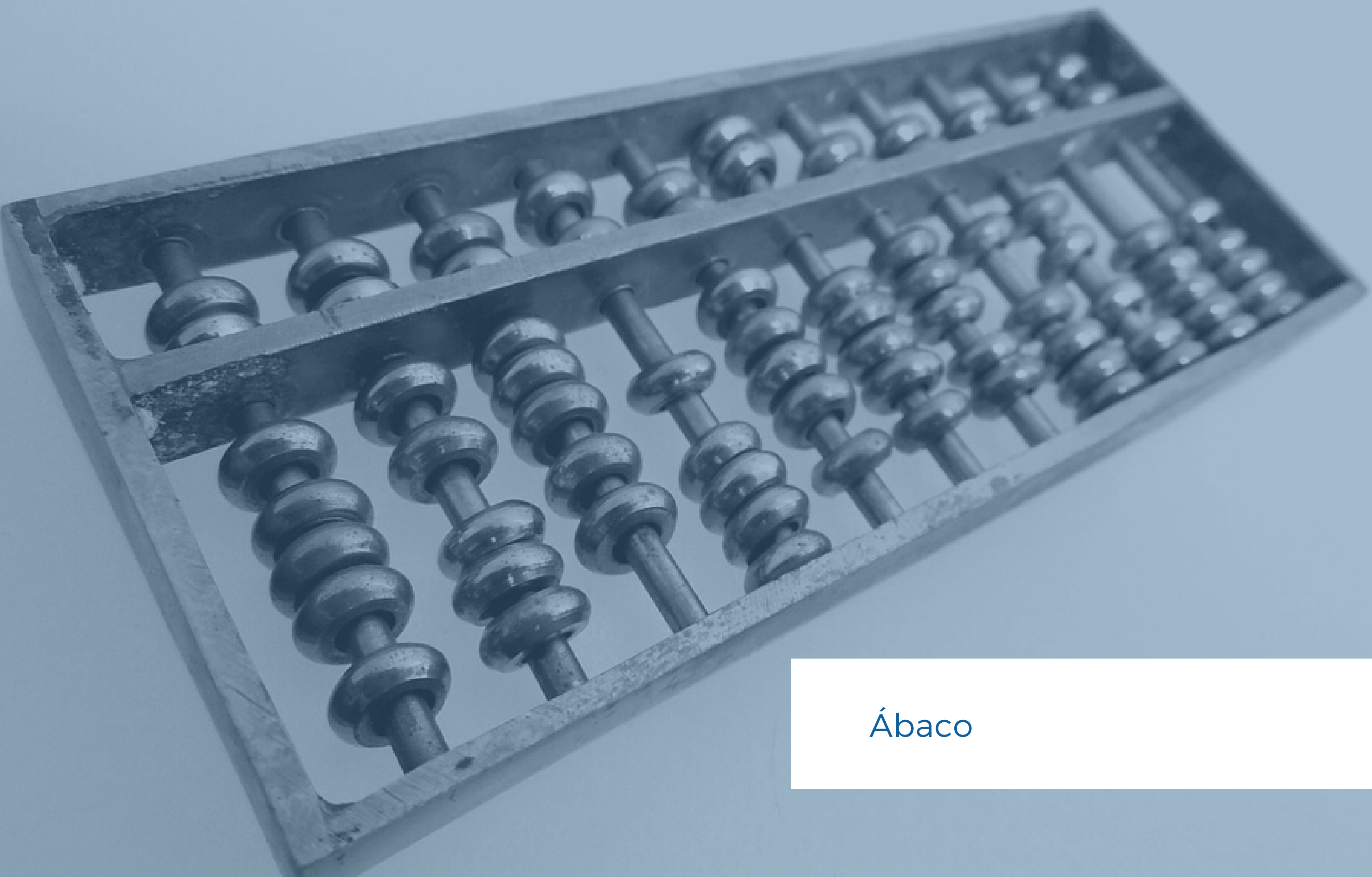
Introducción al curso...

Por último se desarrollarán actividades relacionadas con el trabajo colaborativo, centrado en el uso de **LMS**, las **apps** y las **Wikis** en un entorno educativo, como respuesta a las necesidades formativas presupuestas en la sociedad del conocimiento.



HISTORIA DE LA COMPUTACIÓN

TIC APLICADAS A LA EDUCACIÓN - EDOC



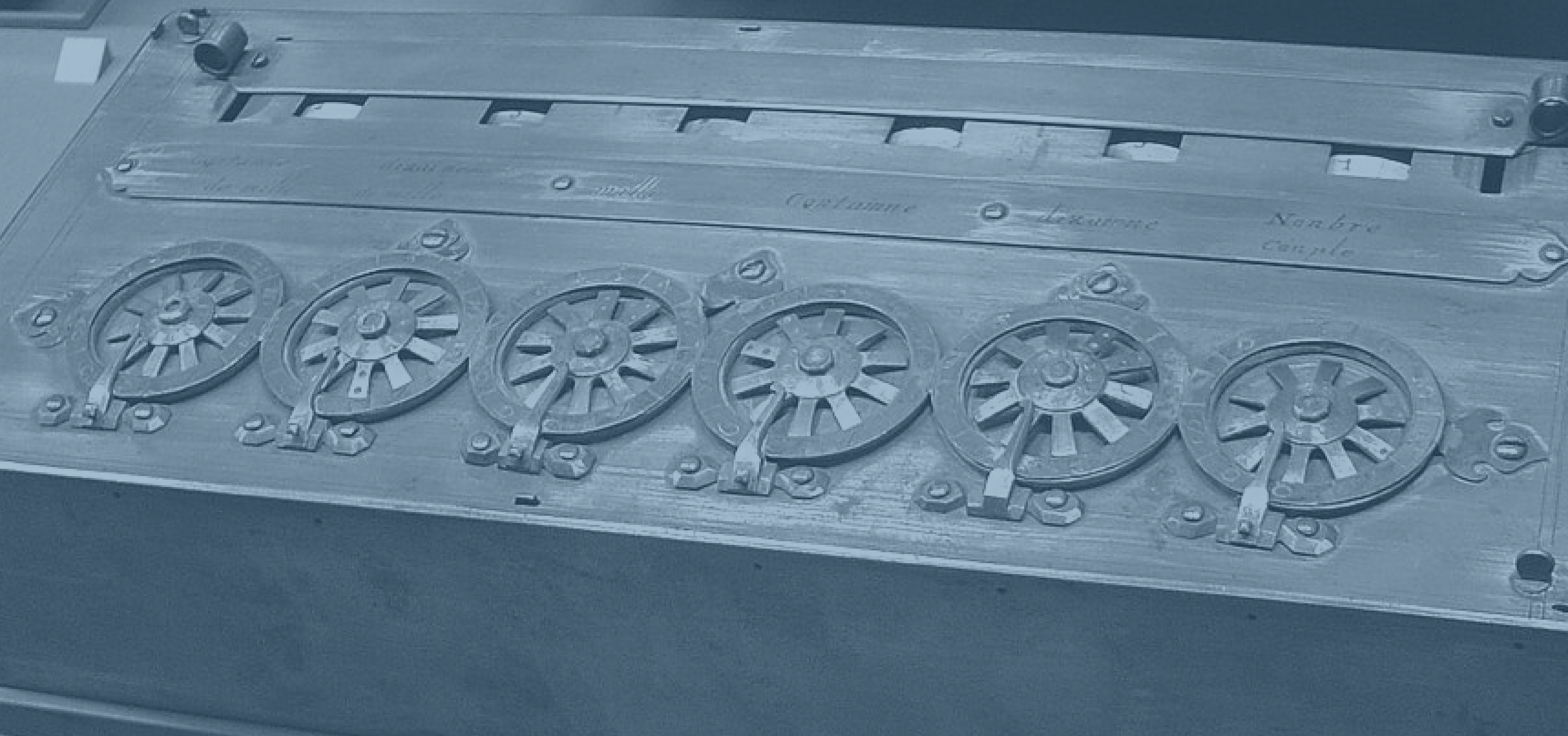
Ábaco

Historia de la Computación

ORÍGENES...

Los orígenes siempre serán un tanto desconocidos... se atribuye el inicio de la computación a los primeros intentos de los seres humanos por *automatizar* operaciones de cálculo.

Esto se remonta al **ábaco**... en la antigua Mesopotamia unos 2000 años atrás de nuestra era.

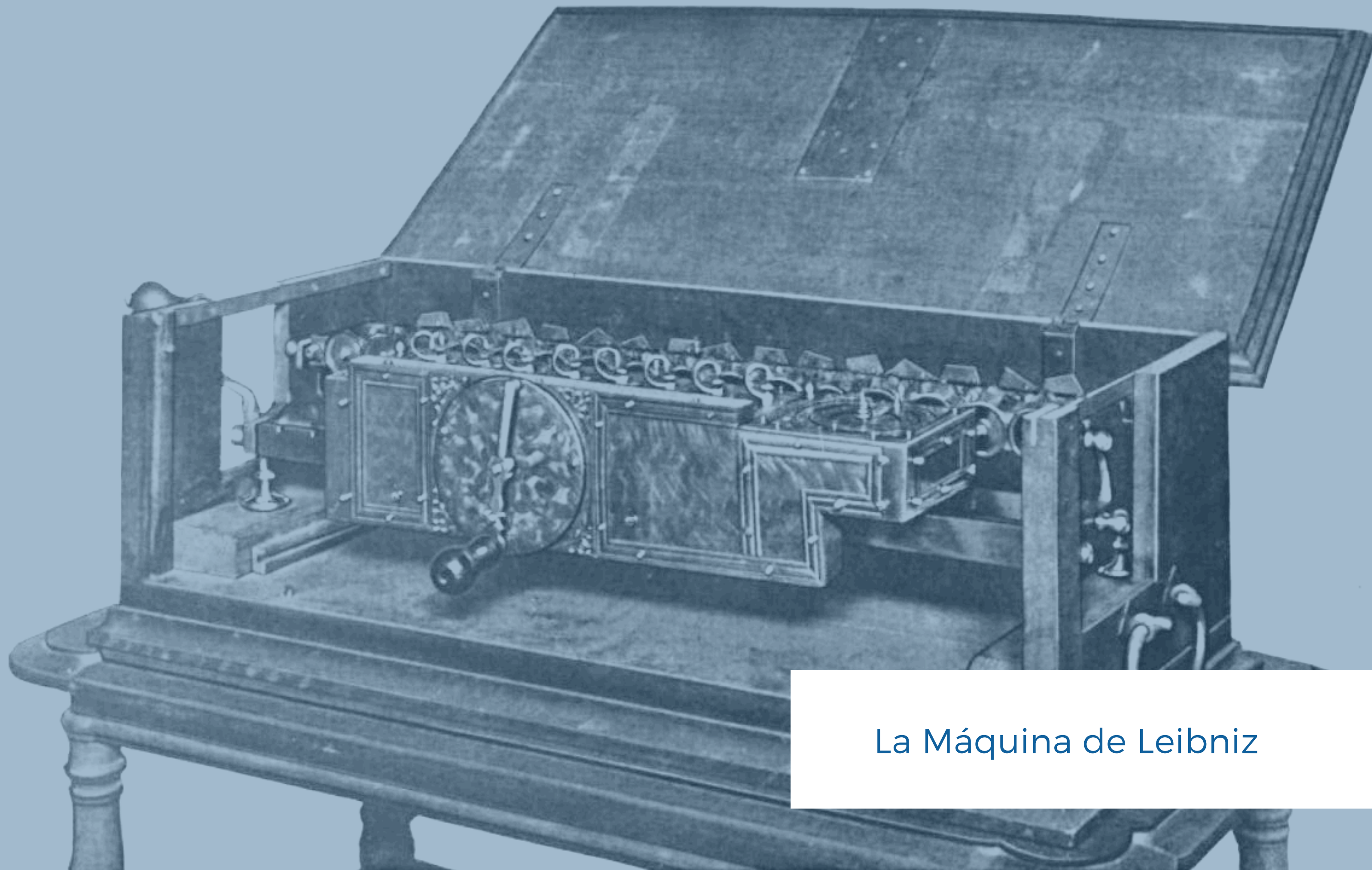


Máquina de Pascal - Pascalina

Historia de la Computación

ORÍGENES...

Llega **1642**, Blaise Pascal diseña la “Pascalina”, una máquina de cálculo basada en ruedas dentadas que podía sumar y restar.

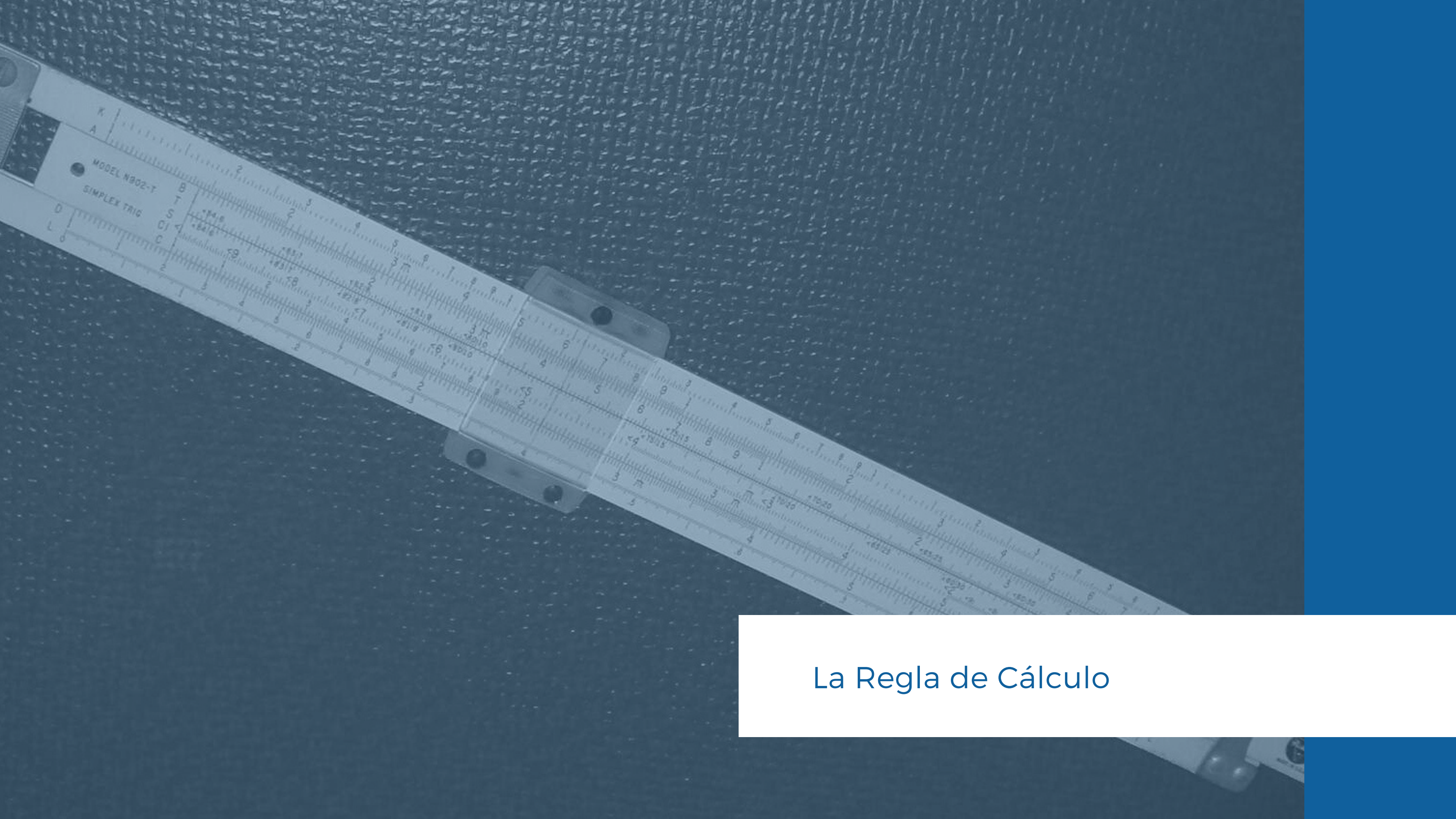


La Máquina de Leibniz

Historia de la computación

ORÍGENES...

En 1694 **Leibniz**, creó una máquina que podía multiplicar y dividir, además de sumar y restar.

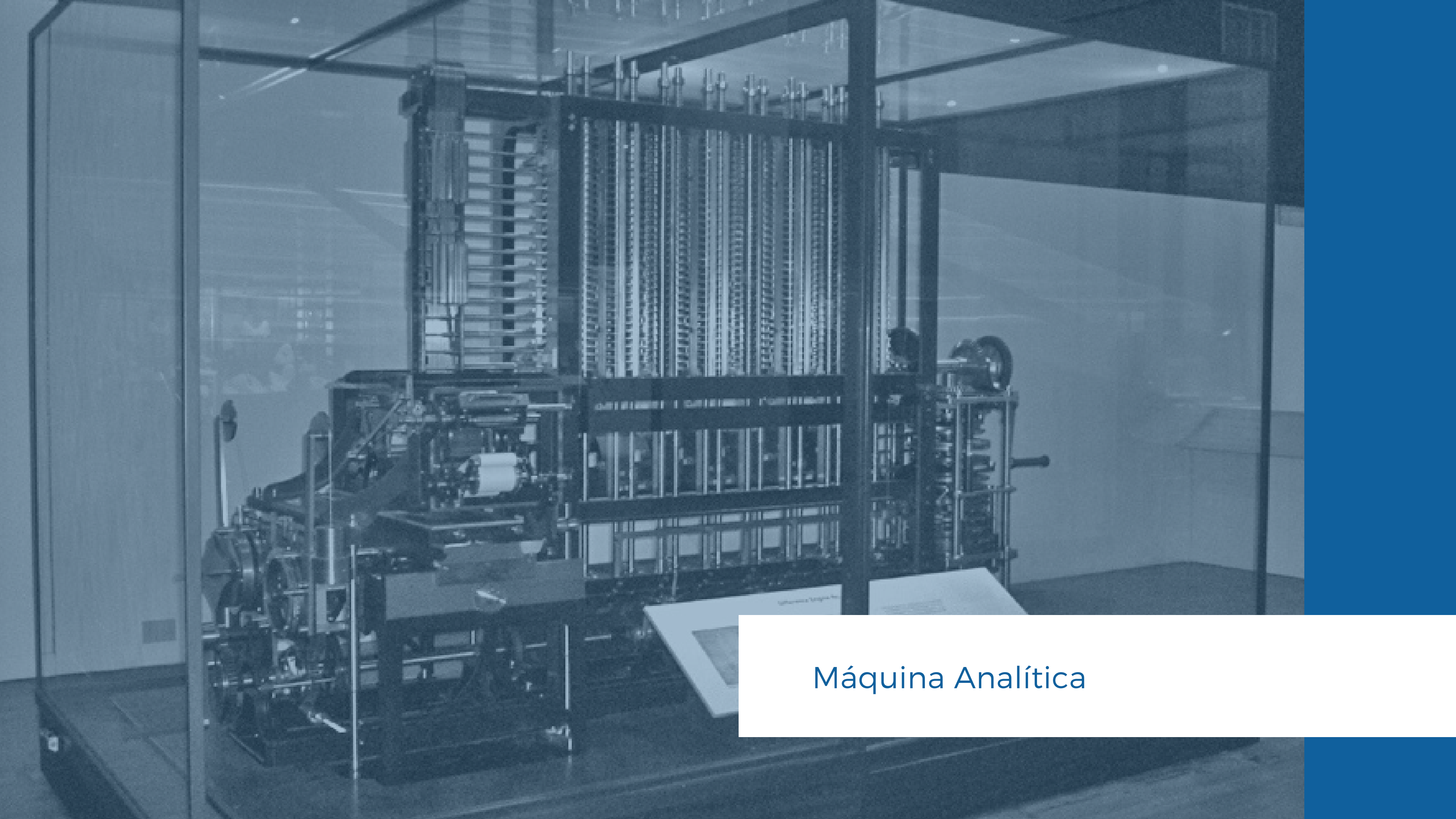


La Regla de Cálculo

Historia de la Computación

ORÍGENES...

William Oughtred, creo una herramienta basada en un descubrimiento matemático realizado 20 años atrás, **los logaritmos**. Oughtred invento “**La Regla de Cálculo**” esto fue en paralelo con la salida o descubrimiento de la Maquina de Pascal.



Máquina Analítica

Historia de la computación

ORÍGENES...

Charles Babbage, ingeniero eléctrico de origen Inglés diseñó una máquina de diferencias (electro-mecánica), que podía calcular tablas de números.

Historia de la computación

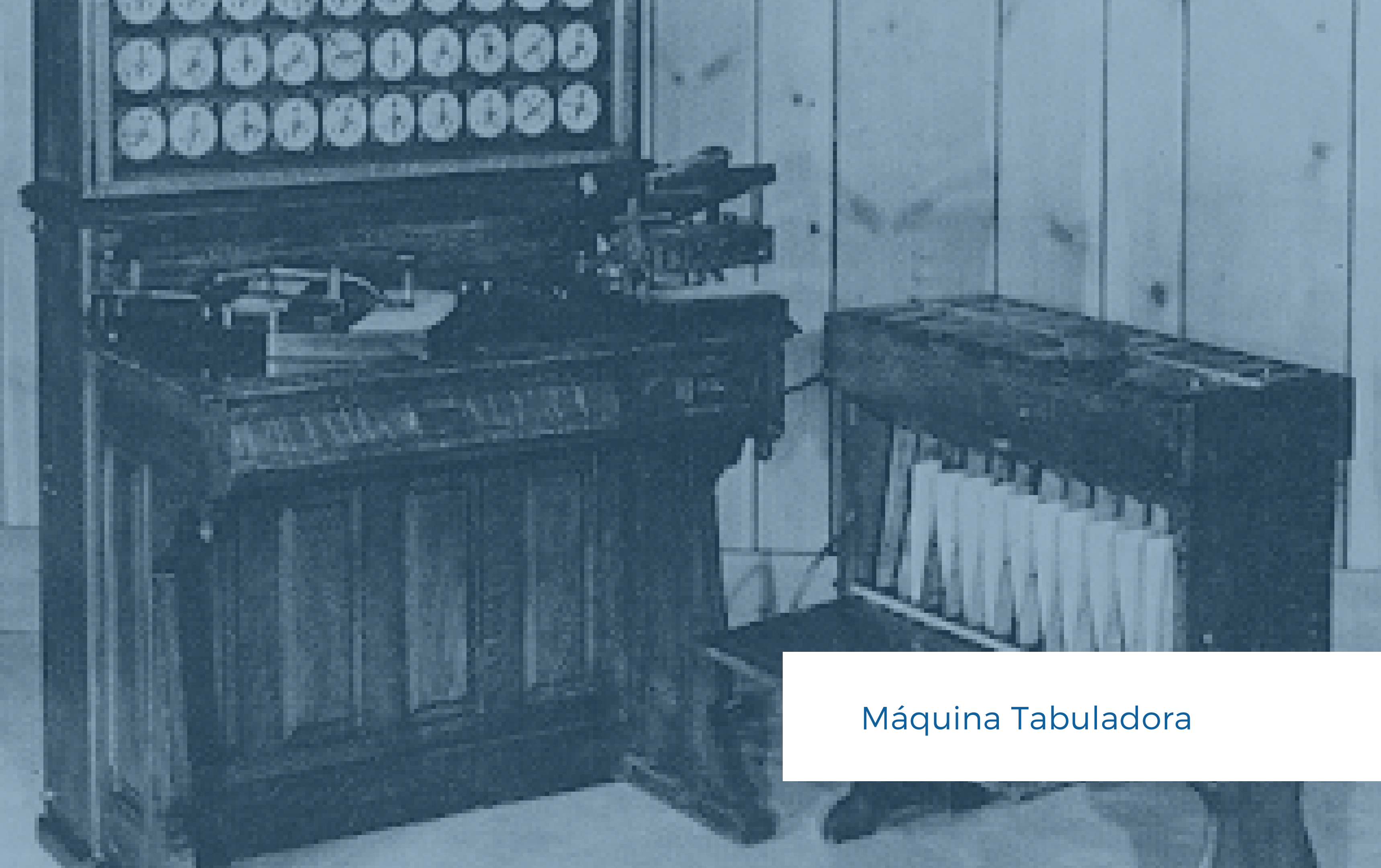
ORÍGENES...

Diseño pero nunca construyo la máquina analítica, que podría (según Babbage), ejecutar programas de tabulación o computación.

Historia de la computación

ORÍGENES...

Se le considera una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy llamamos computadora y por eso se le llama el “padre de la computación”.



Máquina Tabuladora

Historia de la Computación

ORÍGENES...

Entre 1880-1890, la *Oficina de Censos* de los Estados Unidos, contrató a **Herman Hollerith** para que implementara un método más eficaz para realizar ésta tarea.

Historia de la Computación

ORÍGENES...

Hollerith propuso la utilización de **tarjetas** en las que se **perforarían** los datos, según un estándar preestablecido, una vez perforadas las tarjetas éstas serían tabuladas y clasificadas por máquinas especiales.

Historia de la Computación

ORÍGENES...

La propuesta de **Hollerith** resulto ser un éxito, se proceso la información del censo de 1890 en tan solo **3 Años** en comparación con los otros censos que en promedio se procesaban en **8 años**.



MARK I

Historia de la Computación

ORÍGENES...

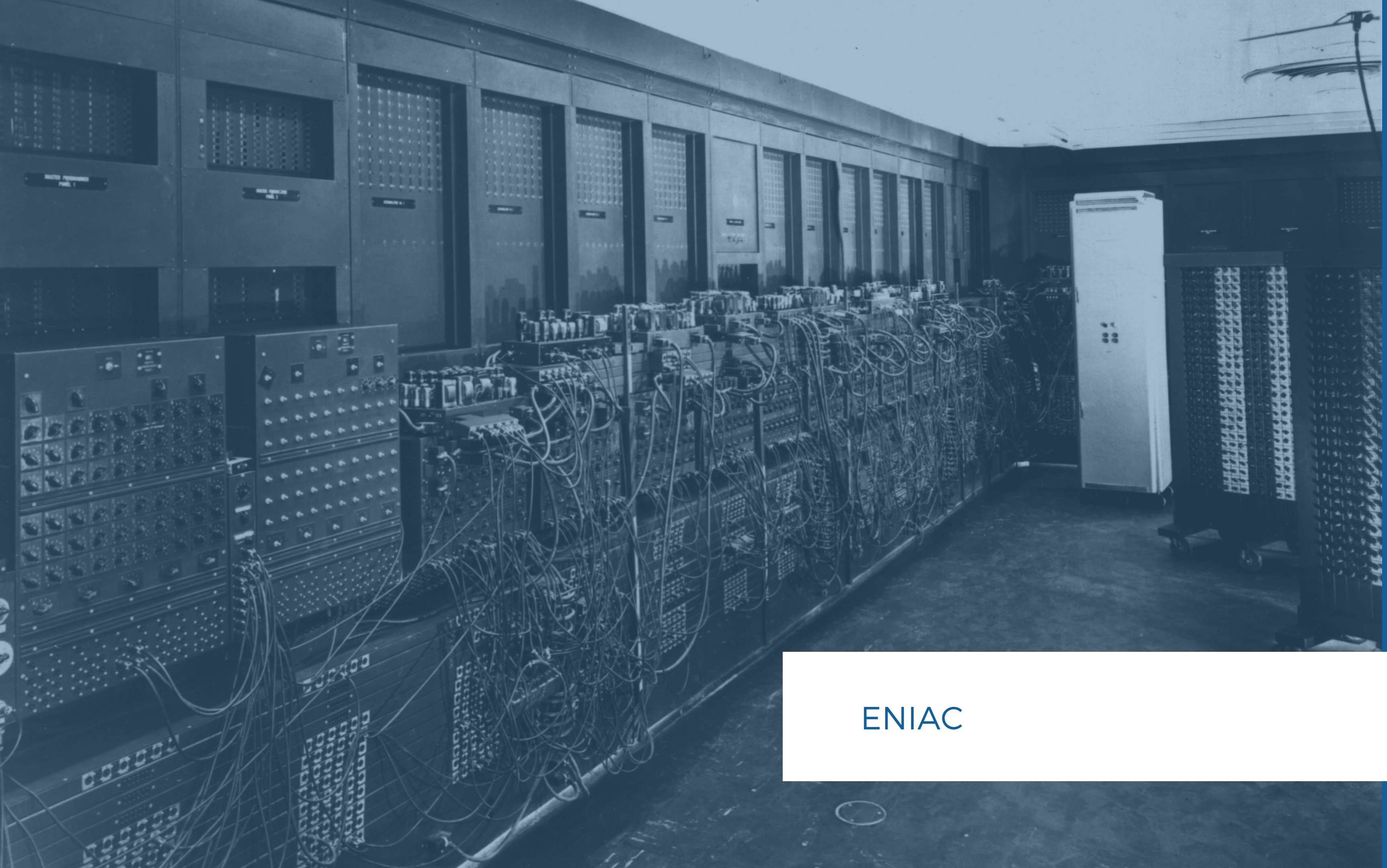
En 1944 Concluyo la construcción del *Primer Computador Electromecánico Universal*: **El Mark I.**

Al **Mark I** le tomaba seis segundos para efectuar una multiplicación y doce para una división.

Historia de la Computación

ORÍGENES...

Era una computadora que estaba basada en rieles (tenía aproximadamente 760.000 ruedas) con algo más de 800 kilómetros de cable, con dimensiones de 17 mts de Largo, 3 mts de alto y un mt de profundidad.



ENIAC

Historia de la Computación

ORÍGENES...

Podía efectuar 5000 sumas o 500 multiplicaciones en un segundo y permitía el uso de aplicaciones científicas en astronomía, meteorología, estrategia militar, etc.



UNIVAC I

Historia de la Computación

ORÍGENES...

A partir de 1951 las computadoras dejan de ser exclusivas de las universidades, con la construcción de la **UNIVAC**, se inicia entonces la comercialización de las computadores.

Historia de la computación

ORÍGENES...

En poco tiempo **IBM** se consolidaría como la mayor empresa de fabricación de computadoras... y a partir de ahí surge una explosión en el desarrollo tecnológico llegando hasta nuestros días.



HISTORIA DE LA WEB

TIC APLICADAS A LA EDUCACIÓN - EDOC

WORLD WIDE WEB

El 23 de agosto de 1991 fue la primera vez en la historia que usuarios externos al **CERN** (Organización Europea para la Investigación Nuclear), pudieron empezar a acceder a su última creación.



WWW

WORLD WIDE WEB

Llevaba dos años siendo desarrollada por el científico informático **Tim Berners Lee**, y se trataba de una red que permitiría conectar **varios ordenadores** para compartir información.



**Tim Berners
Lee**



www

Después de 2 años, el **CERN** liberó el código de la web dando acceso a *todo el que quisiera utilizarlo de forma gratuita y abierta al público* (esto significa que se podía reutilizar), ya que como defendiera siempre el señor Berners-Lee... **“lo que siempre se ha pretendido es la Universalización de la Información”**.

He aquí la primer URL...

Primer sitio Web

<http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html>



Primer Servidor WEB

La Web 1.0

Evolución de la Web

A mediados de los años 90, se había masificado el uso de **Internet** para *compartir la información* de forma gratuita, inicia la era de las **Marcas** en Internet, gestionar los primeros servicios de correo y conectar con un poco más de 50 millones de usuarios.

La Web 2.0

Evolución de la Web

La comunicación se convierte en **bidireccional**, los usuarios comienzan a hacer uso de diferentes herramientas, fue una revolución que supuso el auge de los **blogs**, las **redes sociales** y otras herramientas relacionadas. Nacen las **Wikis, Facebook, Twitter**, etc.

La Web 3.0

Evolución de la Web

Uso del Internet basado en el *análisis de datos*, siendo el mismo, un empuje a desarrollar *organismos cibernéticos* capaces de **analizar la información** que se requiere sin necesidad de navegadores o agentes humanos.

La Web 4.0

Evolución de la Web

Es el próximo gran avance y se centrará en ofrecer un *comportamiento más inteligente*, más **predictivo**, de modo que podamos con sólo realizar una afirmación poner en marcha un conjunto de acciones que tendrán como resultando aquello que pedimos o decimos.



UBICUIDAD DE LA INFORMACIÓN

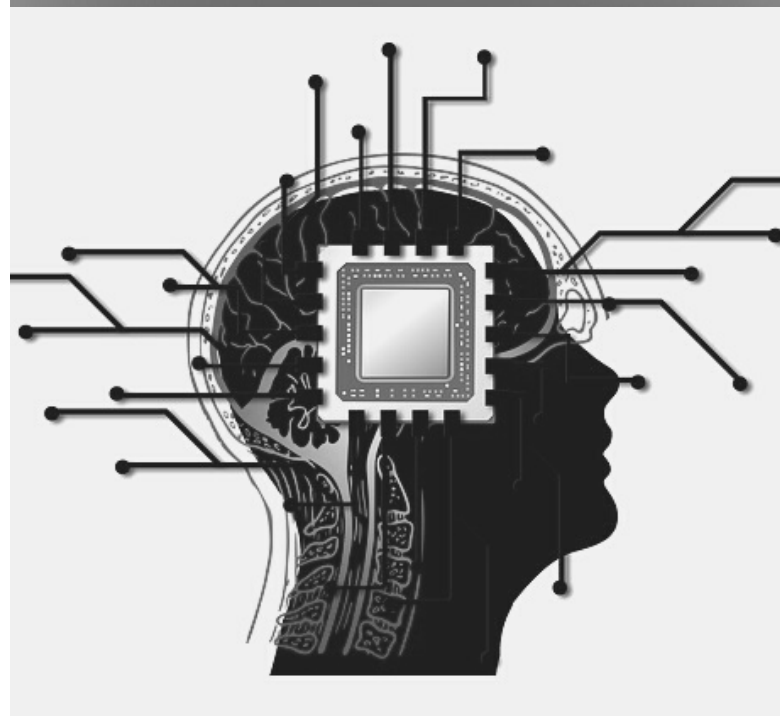
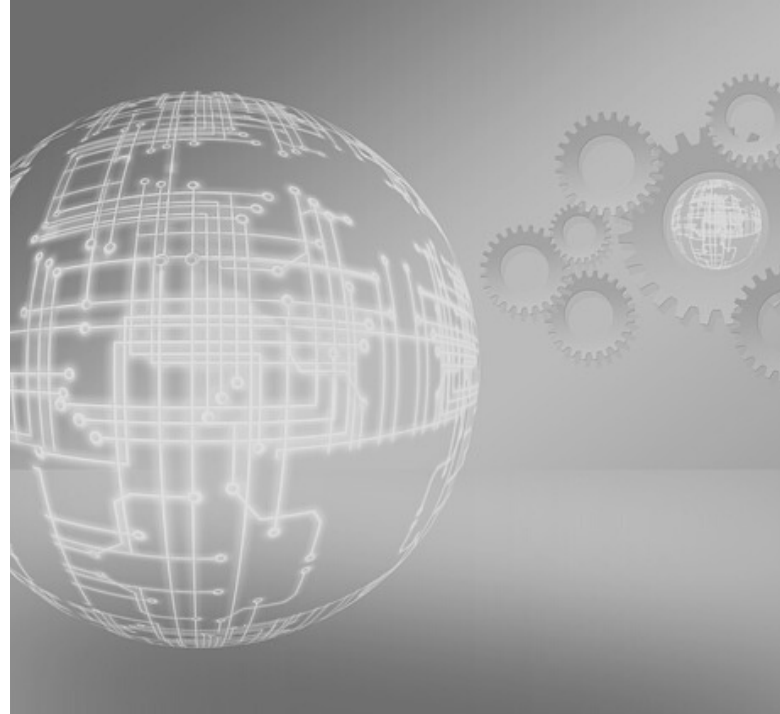
TIC APLICADAS A LA EDUCACIÓN - EDOC

A stylized map of the world is shown in the background, overlaid with a binary code pattern of 0s and 1s. The map is rendered in a light gray tone, and the binary code is in a darker gray, creating a digital, high-tech aesthetic.

Ubicuidad de la Información

Facultad de estar en todas partes, capacidad de estar al mismo tiempo en todos los sitios.

LA UBICUIDAD FORTALECE LA EDUCACIÓN



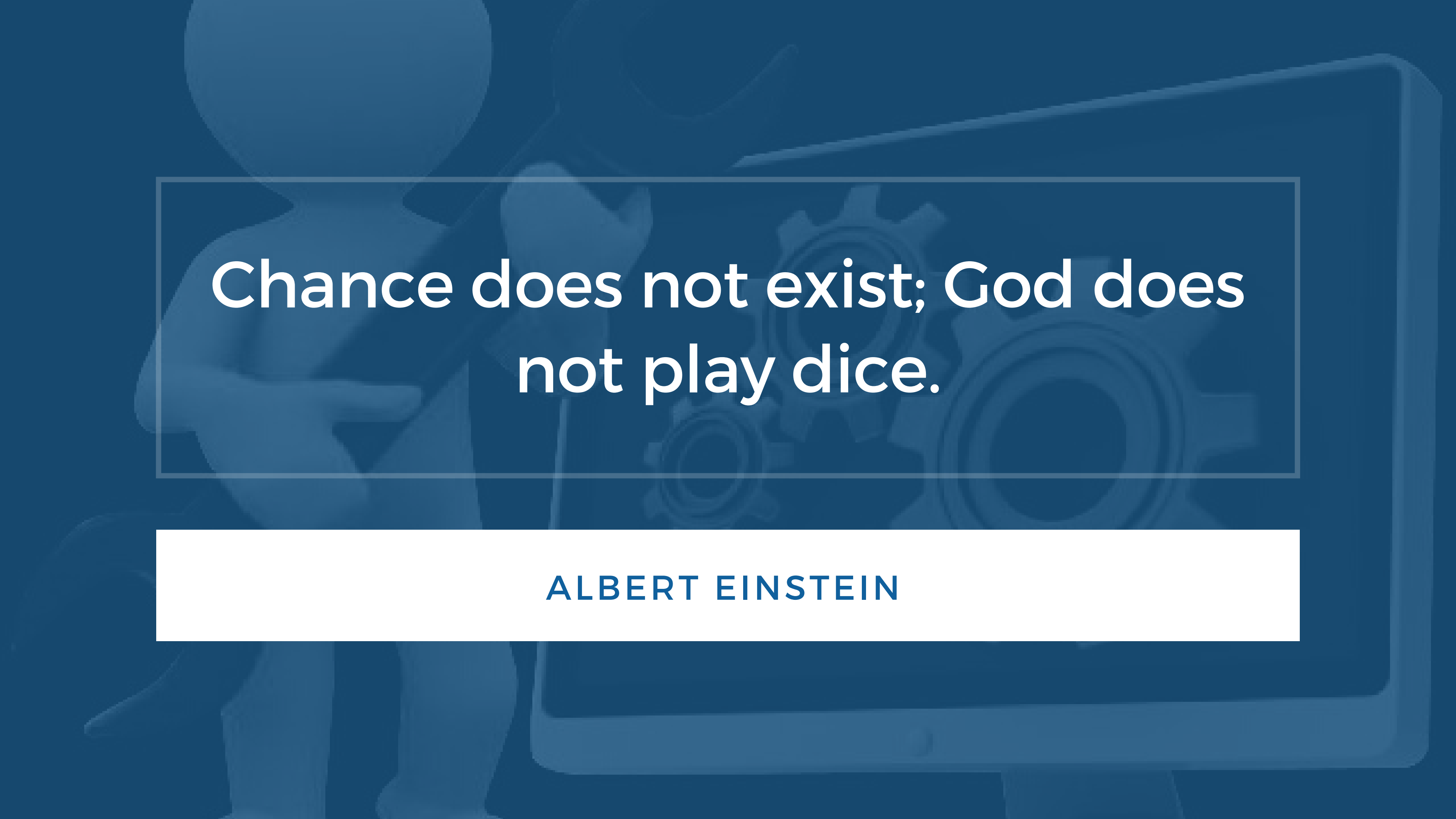
La encontramos inmersa en la sociedad actual, en los modos de comunicarnos (**whatsapp, Facebook, twitter**, etc...).

Modificó nuestra manera de actuar, de expresarnos, de **conseguir la información** que requerimos.

Esto nos indica (como docentes), que podemos **expandir el territorio escolar**, es decir, podemos educar en las pantallas, en el camino, en la casa, etc.

The background of the slide is a blue-tinted image of Earth from space, showing the Western Hemisphere. Overlaid on this are various elements of digital code. On the left, there are vertical columns of binary code (0s and 1s). Scattered across the image are snippets of code, including 'apt1_3', 'le186f148e', 'res:inos.js?4982', and 'top:'. On the right side, there is a solid blue vertical bar. The text is centered in a white box at the bottom.

La sociedad actual es llamada la *sociedad de la ubicuidad* cuyo lema es “**anyone, anytime, anywhere**”.

The background of the image is a dark blue gradient. It features a faint, stylized illustration of a hand holding a die, with several interlocking gears visible in the background. The text is centered within a white rectangular box.

Chance does not exist; God does
not play dice.

ALBERT EINSTEIN